

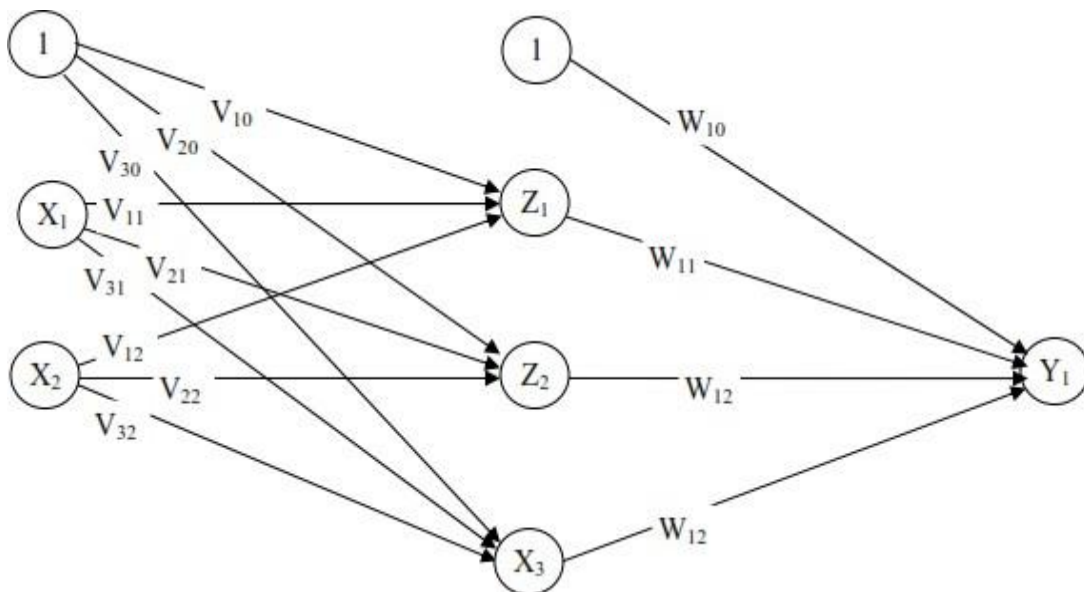
Tugas_5 Algoritma Backpropagasi

1. Buat flowchart algoritma Backpropagasi
2. Buktikan bahwa turunan pertama dari fungsi aktivasi sigmoid biner adalah :

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \Rightarrow f'(x) = f(x)[1 - f(x)]$$

3. Gunakan algoritma backpropagation dengan sebuah layer tersembunyi (dengan 3 unit) spt pada gambar, untuk mengenali fungsi logika XOR dengan 2 masukan X1 dan X2.
Buatlah iterasi untuk menghitung bobot untuk semua pola data pada logika EXOR dengan data input dan output/target Biner. Gunakan laju pembelajaran $\alpha = 0.2$ (seperti contoh pada slide)

X1	X2	t
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



- Langkah 0

Bobot-bobot diberikan nilai acak dengan range -1 sampai dengan 1. Misal bobot dari layer input ke layer tersembunyi seperti pada table a dan bobot-bobot dari layer tersembunyi ke layer output seperti pada table b.

Table a

	z_1	z_2	z_3
x_1	0.2	0.3	-0.1
x_2	0.3	0.1	-0.1
1	-0.3	0.3	0.3

Table b

	Y
z_1	0.5
z_2	-0.3
z_3	-0.4
1	-0.1